

Contrôle n°4 (Session 2) : Probabilités, vecteurs

Seconde 3

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Question de cours (3 points)

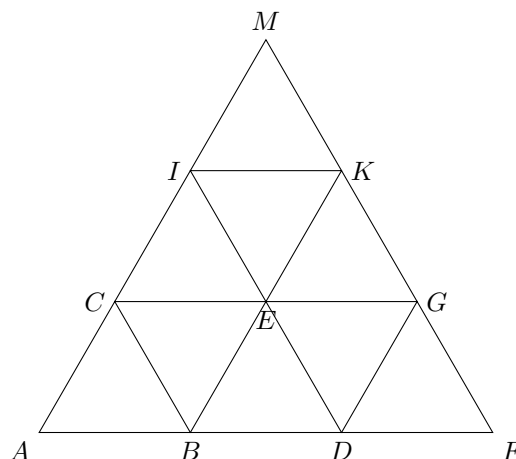
- 1) (1 point) Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs colinéaires. A-t-on forcément $\vec{u} = \vec{v}$?
- 2) (1 point) Soient deux points du plan A et B , et I le milieu du segment $[AB]$. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{AI}$ et $\vec{IB}$?
- 3) (1 point) Les points M , N et P sont alignés. Que peut-on dire des vecteurs $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$?

Correction :

- 1) Non, colinéarité ne veut pas dire égalité.
- 2) On a $\vec{AI} = \vec{IB}$.
- 3) Les vecteurs $\vec{MN}$ et $\vec{MP}$ sont colinéaires.

Exercice 2 : Vecteurs et translations (5 points)

Sur la figure suivante, les triangles représentés sont tous équilatéraux.



Dans cet exercice, on ne demande aucune justification. Pour chaque point d'origine O donné et chaque vecteur $\vec{u}$ donné, donner l'image de O par le vecteur $\vec{u}$. Par exemple, si $O = A$ et $\vec{u} = \vec{IK}$, alors on obtient B .

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1) $O = E$ et $\vec{u} = \vec{EG}$: | 6) $O = G$ et $\vec{u} = \vec{GE} + \vec{EI}$: |
| 2) $O = I$ et $\vec{u} = \vec{GD}$: | 7) $O = G$ et $\vec{u} = \vec{KI} + \vec{IE}$: |
| 3) $O = D$ et $\vec{u} = \vec{KM}$: | 8) $O = D$ et $\vec{u} = 2\vec{EC}$: |
| 4) $O = M$ et $\vec{u} = \vec{EB}$: | 9) $O = M$ et $\vec{u} = -2\vec{EK}$: |
| 5) $O = F$ et $\vec{u} = -\vec{CE}$: | 10) $O = K$ et $\vec{u} = \vec{CA} - \vec{EI}$: |

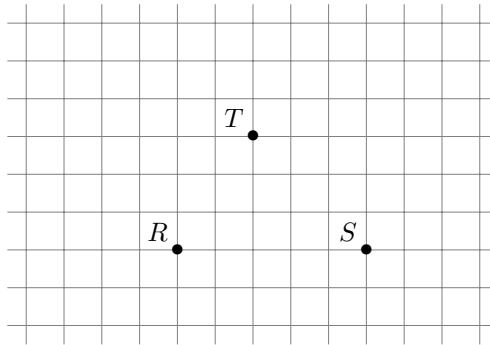
Correction :

- | | |
|--------|---------|
| 1) G | 6) I |
| 2) C | 7) D |
| 3) E | 8) A |
| 4) I | 9) C |
| 5) D | 10) D |

Exercice 3 : Vecteurs et parallélogrammes (7 points)

:

- (0,5 points) Soient quatre points A, B, C, D tels que $\vec{AB} = \vec{DC}$. Quelle est la nature du quadrilatère $ABCD$?
- (1 point) Soit R, S et T trois points du plan représenté ci-dessous :

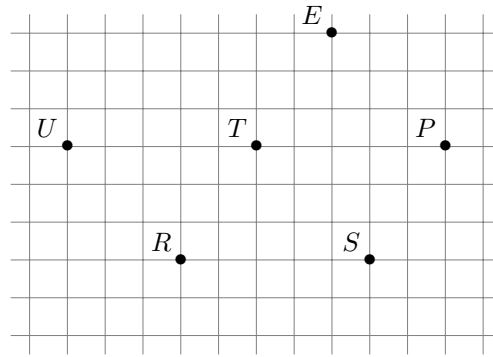


Placer le point E tel que $\vec{TE} = \vec{RT}$.

- (1 point) Placer le point P tel que $\vec{RP} = \vec{RS} + \vec{RT}$.
- (1,5 points) Montrer que $\vec{TP} = \vec{RS}$. Pour cela, on pourra utiliser la relation de Chasles suivante :

$$\vec{TP} = \vec{TR} + \vec{RP}$$
- (1 point) Placer le point U tel que $\vec{SU} = \vec{SR} + \vec{ST}$.
- (1,5 points) Montrer que $\vec{RU} = \vec{ST}$. On utilisera une relation de Chasles bien choisie sur le vecteur $\vec{RU}$.
- (0,5 points) Quelle est la nature des quadrilatères $SRUT$ et $RSPT$? Justifier à l'aide des questions précédentes.

Correction :



1) Le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

2) Voir figure au début du corrigé.

3) Voir figure au début du corrigé.

4)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{TP} &= \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RP} = \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT} \\ &= \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RT} + \overrightarrow{RS} \\ &= \overrightarrow{TT} + \overrightarrow{RS} \\ &= \vec{0} + \overrightarrow{RS} = \overrightarrow{RS}\end{aligned}$$

5) Voir figure au début du corrigé.

6)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{RU} &= \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SU} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{ST} \\ &= \overrightarrow{RR} + \overrightarrow{ST} \\ &= \vec{0} + \overrightarrow{ST} \\ &= \overrightarrow{ST}\end{aligned}$$

7) On en déduit que ces deux quadrilatères sont des parallélogrammes. En effet, car $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$ et $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$.

Exercice 4 : Vecteurs et algèbre (5 points)

1) (0,5 points) Rappeler la relation de Chasles en recopiant et complétant l'égalité suivante :

$$\overrightarrow{A\dots} + \overrightarrow{B\dots} = \overrightarrow{AC}$$

2) (0,5 points) Simplifier $-\overrightarrow{AB}$.

3) À partir des égalités suivantes, trouver k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

a. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA}$

b. (0,5 points) $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA}$

c. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC}$

d. (1 point) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{BC}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$)

e. (1 point) $3\overrightarrow{CB} = 2\overrightarrow{AB}$ (Indication : on utilisera $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$)

Correction :

- 1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- 2) Les vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ ont la même direction : on dit qu'ils sont colinéaires.
- 3) a. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$, donc $k = -1$.
 b. $\overrightarrow{AB} = 7\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{CA} = 7\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{AC}$, donc $k = 4$.

c.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{AB} - 5\overrightarrow{AC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AB} &= -5\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow -\overrightarrow{AB} &= -6\overrightarrow{AC} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} &= 6\overrightarrow{AC} \text{ (On divise par } -1 \text{ des deux côtés)}\end{aligned}$$

Donc $k = 6$

d.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3\overrightarrow{BC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \text{ (On utilise l'indication)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} &= 3\overrightarrow{BA} + 3\overrightarrow{AC} \text{ (On développe)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{BA} &= 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AB} &= 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AC} \text{ (Car } \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB})} \\ \Leftrightarrow 4\overrightarrow{AB} &= 2\overrightarrow{AC} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \text{ (On divise par 4)}\end{aligned}$$

Donc $k = \frac{1}{2}$

e.

$$\begin{aligned}3\overrightarrow{CB} &= 2\overrightarrow{AB} \\ \Leftrightarrow 3(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) &= 2\overrightarrow{AB} \text{ (On utilise l'indication)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{AB} &= 2\overrightarrow{AB} \text{ (On développe)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{CA} &= 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} \text{ (On regroupe les termes)} \\ \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AC} &= 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AB} \text{ (On utilise } \overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC})} \\ \Leftrightarrow -3\overrightarrow{AC} &= -\overrightarrow{AB} \text{ (On réduit)} \\ \Leftrightarrow 3\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \text{ (On divise par } -1)\end{aligned}$$

Donc $k = 3$.